

IQYA 3050 · SESIÓN 07 · MIÉRCOLES 18 DE NOVIEMBRE

NARRATIVAS VISUALES PARA PRESENTAR DATOS

Una buena gráfica es un argumento. Una mala gráfica es ruido. Cinco principios para que las figuras de su propuesta final convengan.

HOY, EN 80 MINUTOS

01 Lo que una gráfica hace

Los mismos datos, tres formas. Y por qué la estadística no basta.

02 Cinco principios

Tipo, tinta, jerarquía, color y título. Cada uno con su antes y después.

03 De la figura a la historia

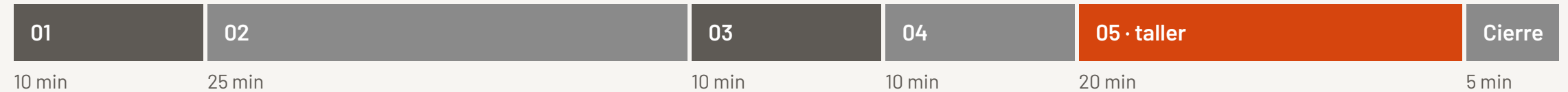
Situación, complicación, resolución. Tres figuras que la cuentan.

04 Herramientas y el prompt

Excel, matplotlib, IA generativa. Lo que devuelve un modelo, de verdad.

05 Sus tres figuras

Veinte minutos: cada equipo boceta las tres figuras de su propuesta final.



DATOS, ARGUMENTO Y FIGURA: SI FALTA UNO, LA COMUNICACIÓN FALLA

1 Datos

¿Qué medí y qué encontré?

Viscosidad de un polímero a ocho temperaturas y tres concentraciones.

2 Narrativa

¿Por qué importa y cuál es el argumento?

La viscosidad cae 77 % entre 25 y 60 °C: el proceso no puede calentar sin perder cuerpo.

3 Visualización

¿Cómo lo muestro con claridad?

Una línea por concentración, la de interés en naranja, el hallazgo en el título.

LA REGLA DE HOY Cada figura de su propuesta final responde las tres preguntas. Si no puede decir el argumento en una frase, la figura todavía no está.

BLOQUE 01

LO QUE UNA GRÁFICA HACE

Los mismos ocho números, tres veces. Solo una de las tres dice algo.

LA TABLA: TODO ESTÁ, NADA SE VE

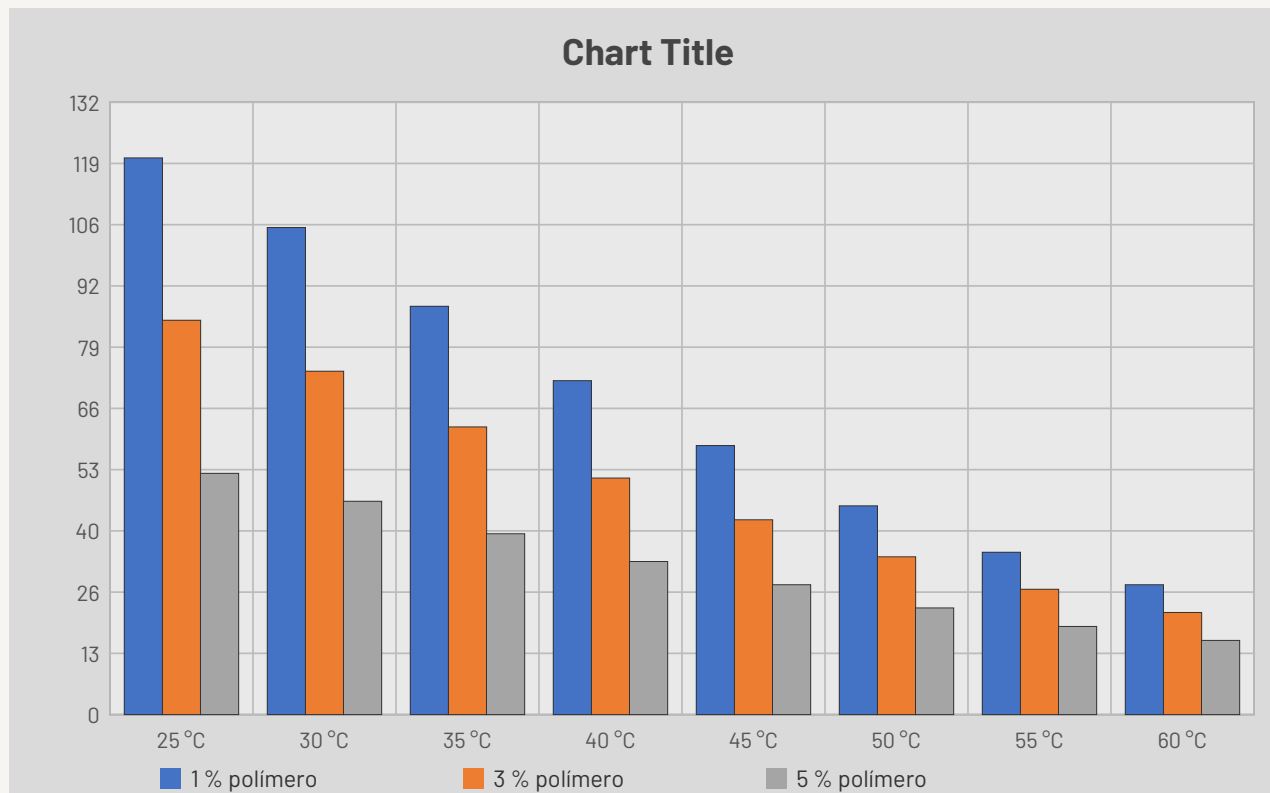
T	1 %	3 %	5 %
25 °C	120	85	52
30 °C	105	74	46
35 °C	88	62	39
40 °C	72	51	33
45 °C	58	42	28
50 °C	45	34	23
55 °C	35	27	19
60 °C	28	22	16

El lector tiene que descifrar la tendencia por sí mismo.

Veinticuatro valores de viscosidad en centipoise. ¿Cuál es el mensaje? No hay uno: la tabla no argumenta, archiva.



LA GRÁFICA POR DEFECTO: CINCO DECISIONES QUE NADIE TOMÓ



Barras para una tendencia. Ocho grupos de tres: el ojo salta, no sigue.

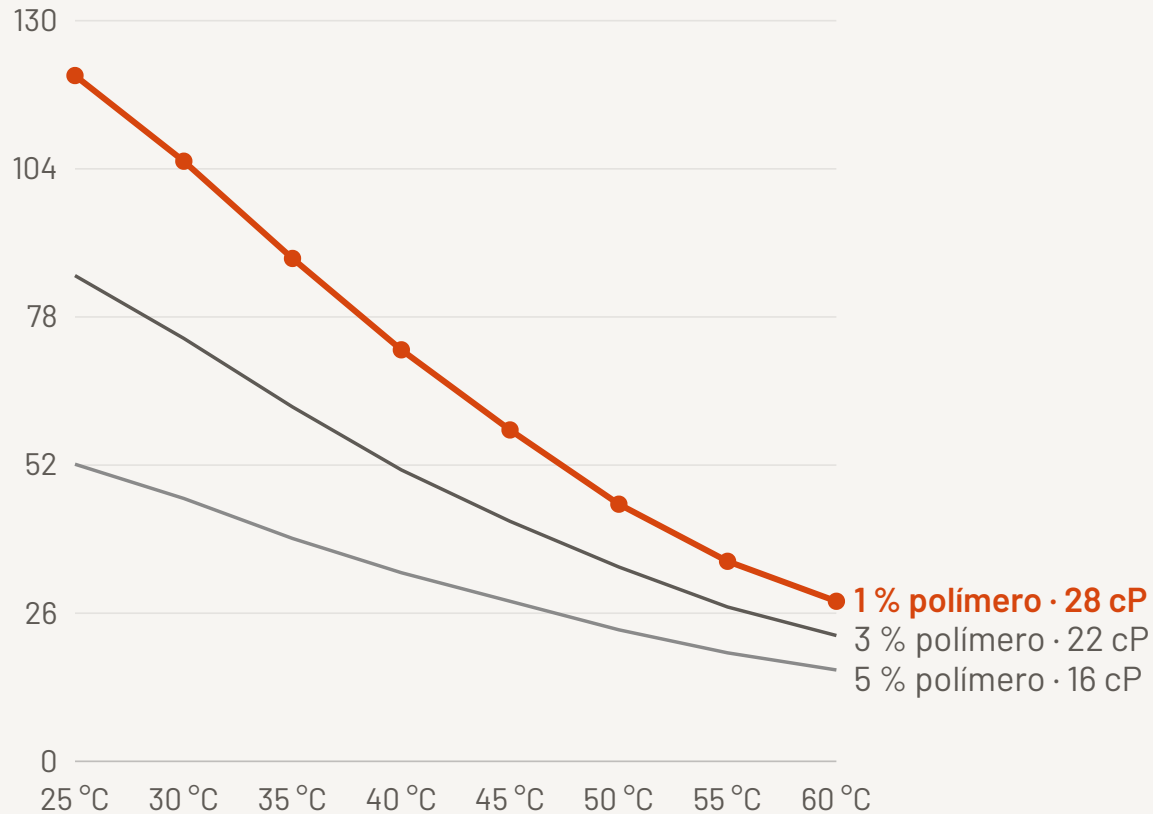
«Chart Title». El título que trae el programa, no el hallazgo.

Fondo gris y rejilla doble. Tinta que no es dato.

Tres colores arbitrarios. Ninguno dice cuál importa.

Leyenda abajo. El lector cruza colores en vez de leer.

LA VISCOSIDAD CAE 77 % ENTRE 25 Y 60 °C



Líneas. Es una tendencia: el ojo la sigue.

El título es el hallazgo. Con la cifra.

Una protagonista. Naranja; el contexto en gris.

Rótulo al final de cada línea. Sin leyenda.

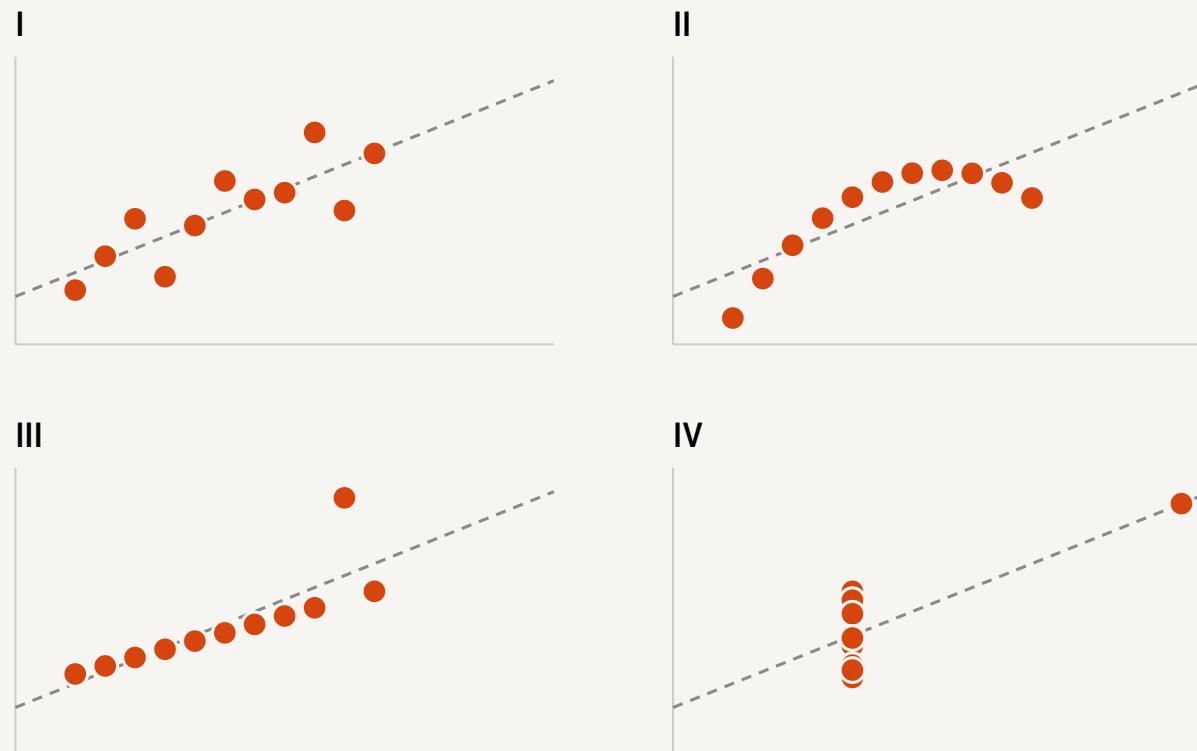
Rejilla solo horizontal. Y sutil.

POR QUÉ LA ESTADÍSTICA NO BASTA

CUATRO CONJUNTOS, ESTADÍSTICAS IDÉNTICAS

ESTADÍSTICO	LOS CUATRO
Media de X	9,0
Media de Y	7,50
Varianza de X	11,0
Varianza de Y	4,12
Correlación	0,816
Regresión	$y = 3 + 0,5x$

Lineal, curvo, un atípico y una palanca.
Solo al graficar se ve cuál es cuál.



BLOQUE 02

CINCO PRINCIPIOS

Tipo, tinta, jerarquía, color y título. Cada uno con su antes y su después.



CINCO DECISIONES, Y LAS CINCO EN UNA GRÁFICA

1 Tipo

La pregunta elige la gráfica.

Tendencia: línea.

2 Tinta

Cada trazo debe tener una razón.

Fuera el decorado.

3 Jerarquía

Guíe el ojo: el dato manda.

Una serie al frente.

4 Color

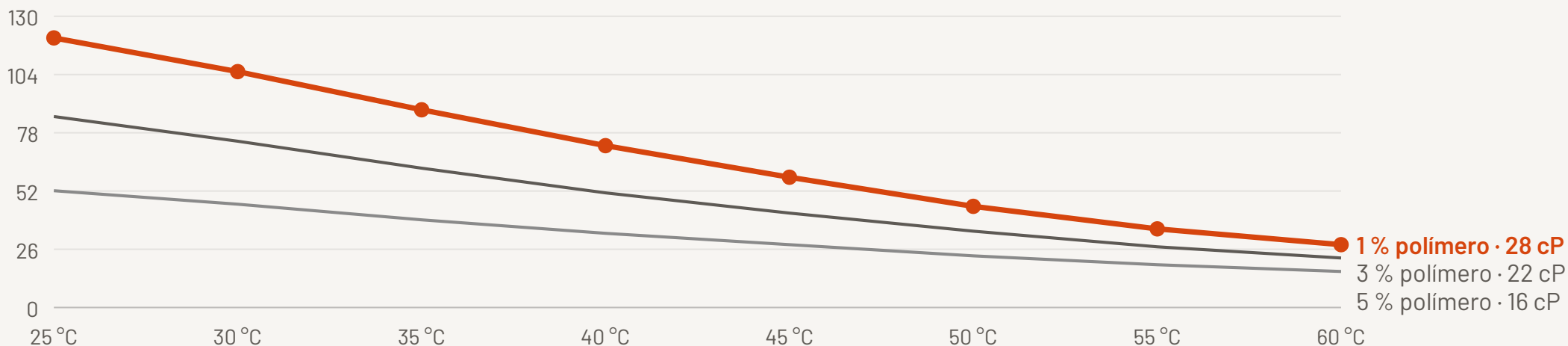
Con propósito, nunca de adorno.

Naranja el hallazgo; gris el resto.

5 Título

El hallazgo, no la variable.

«Cae 77 %».



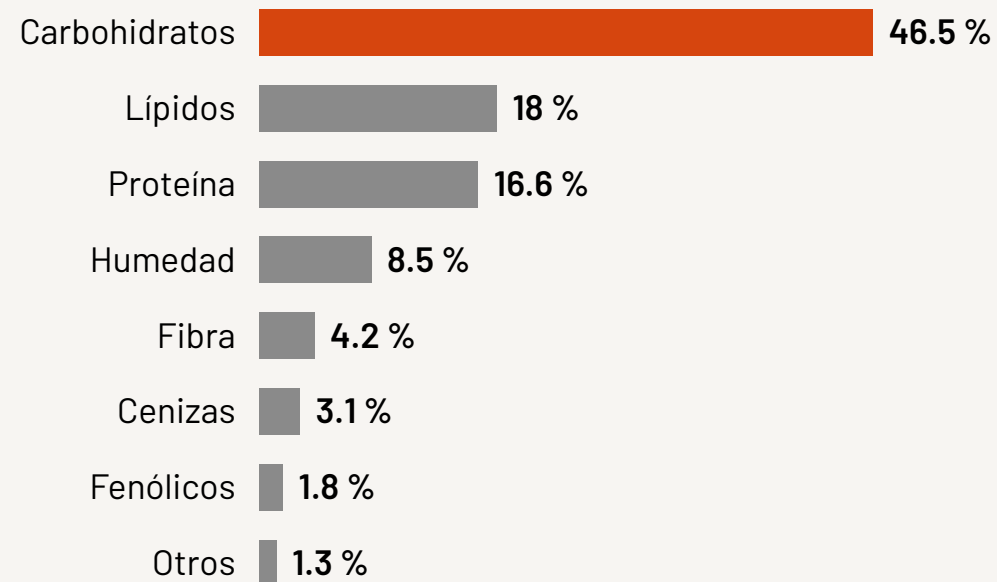
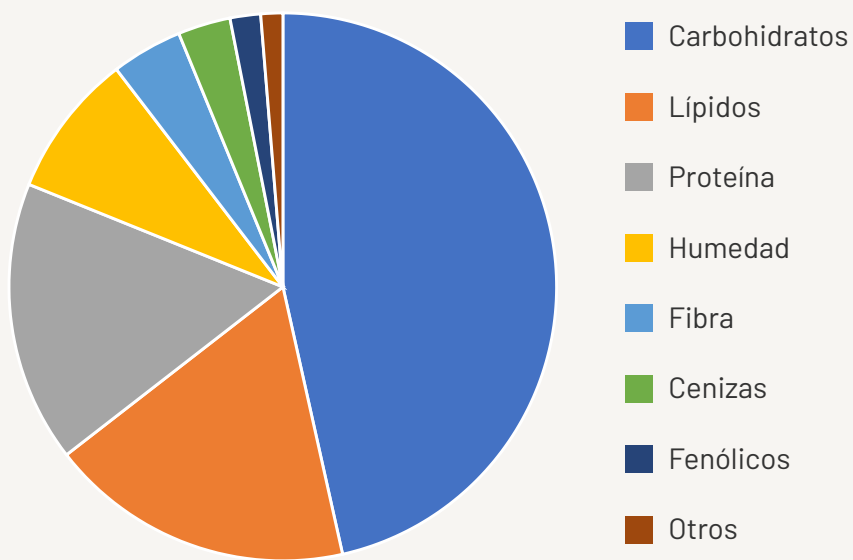
LA PREGUNTA QUE QUIERE RESPONDER DETERMINA LA GRÁFICA

¿QUÉ QUIERE VER?	GRÁFICA		EN SUS PROYECTOS
¿Cómo cambia Y en el tiempo?	Línea		Cinéticas, curvas H-Q
¿Cómo se comparan categorías?	Barras		Tratamientos, rendimientos
¿Hay correlación entre X e Y?	Dispersión		Variable contra variable
¿Cómo se distribuyen los datos?	Caja		Réplicas, variabilidad

LA EXCEPCIÓN El pastel solo sirve con dos o tres partes que suman 100 %. Con más categorías, barras ordenadas: la siguiente lámina lo muestra.



OCHO CATEGORÍAS: EL PASTEL ENGAÑA, LAS BARRAS ORDENAN



Así no. Los ángulos engañan al ojo; con ocho colores nada se compara.

Así sí. Longitudes, ordenadas, un color, el valor al lado.

«CADA GOTA DE TINTA DEBE TENER UNA RAZÓN DE EXISTIR»

Eliminar

Fondos grises o de color. Rejilla densa y vertical.
Bordes. Leyendas redundantes. Efectos. Y
3D, siempre.

Si quitarlo no quita información, sobraba.

Mantener

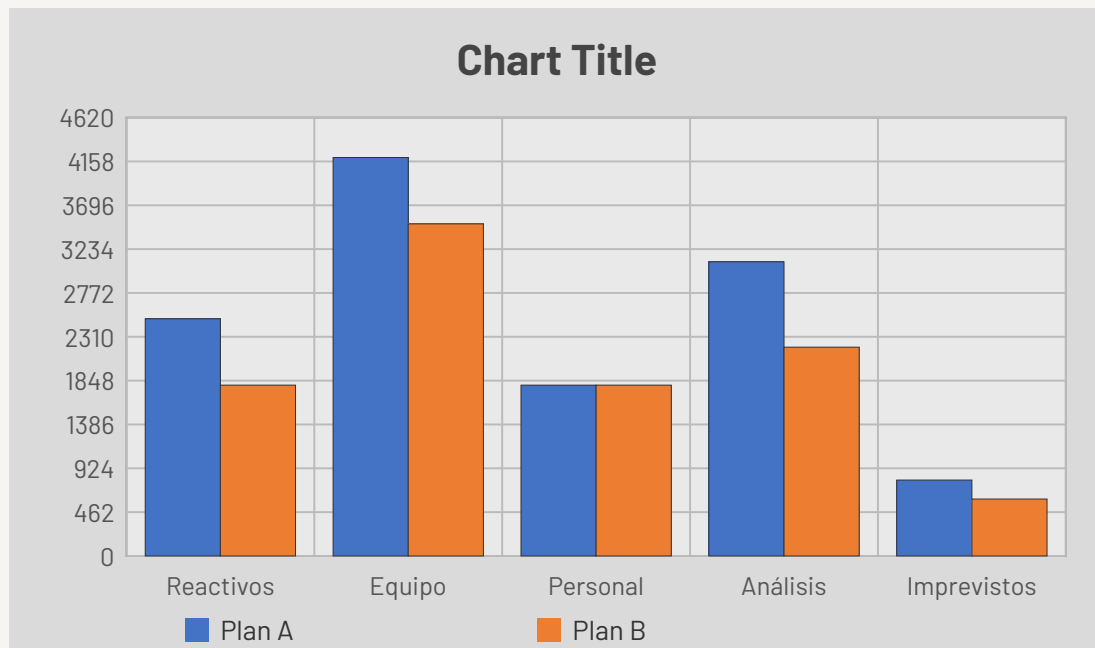
Los datos, protagonistas. Etiquetas de eje. Las
anotaciones que guían. Un título que argumenta. Una
leyenda solo si hace falta.

Lo que queda es lo que se lee.

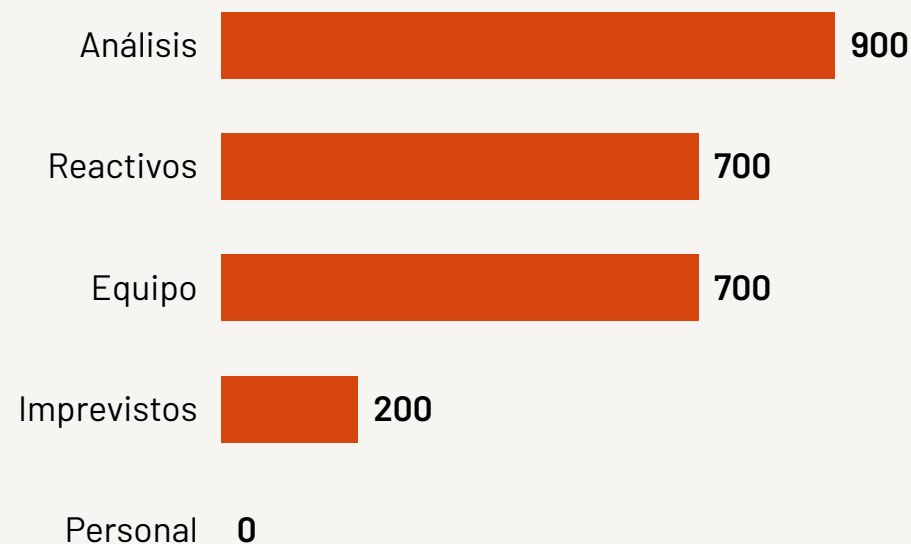
LA PRUEBA Tape la gráfica con la mano y destápela un segundo. Lo primero que vio: ¿era el dato o el decorado?



PLAN B CUESTA \$2.5 M MENOS: ANÁLISIS, EQUIPO Y REACTIVOS



Antes. Diez barras y una leyenda para una sola pregunta: ¿dónde está la diferencia?



Después. Se grafica la diferencia, que era la pregunta. Total: \$12.4 M contra \$9.9 M.

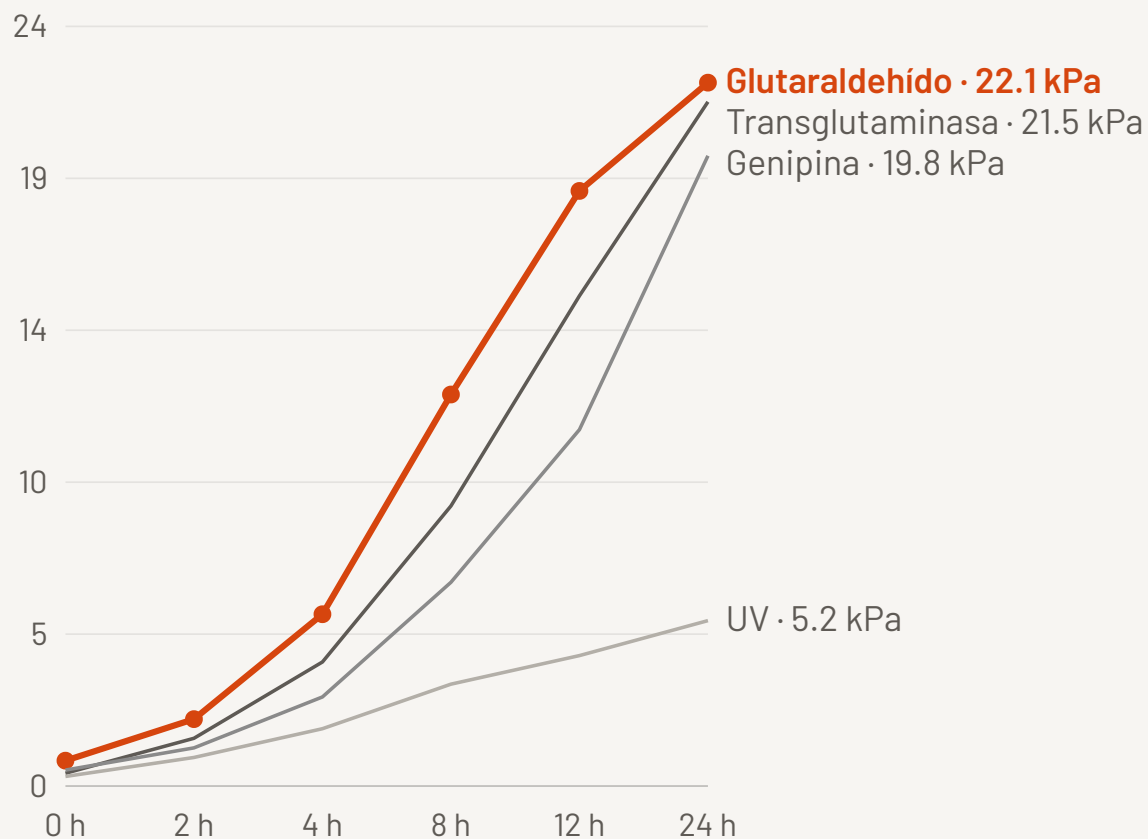
NO TODO PESA IGUAL: GUÍE EL OJO DEL LECTOR

NIVEL	QUÉ ES	CÓMO SE VE
1 · Los datos	Protagonista absoluto	Trazo grueso, color, al frente
2 · Anotaciones	Guían la lectura	El hallazgo rotulado junto al dato
3 · Ejes y etiquetas	Dan contexto	Tinta, tamaño medio
4 · Rejilla y decoración	Secundario o eliminable	Gris claro, o nada

CÓMO SE DECIDE Pregunte qué debe ver el lector primero. Eso va al frente; todo lo demás retrocede un paso.



EL GLUTARALDEHÍDO ALCANZA EL MAYOR MÓDULO ELÁSTICO (22.1 KPA) A LAS 24 H



Cuatro entrecruzantes, una pregunta: ¿cuál da más módulo? La respuesta en naranja; las otras tres en gris, legibles, pero atrás.

Si las cuatro fueran de color, la gráfica diría «aquí hay cuatro curvas». Con una, dice algo.

TRES TRABAJOS DEL COLOR, Y LA PALETA DEL CURSO

Cualitativa

Distinguir categorías sin orden.

Tratamientos, grupos.



Secuencial

Representar magnitud, de bajo a alto.

Temperatura, concentración, tiempo.



Divergente

Desviaciones de un centro.

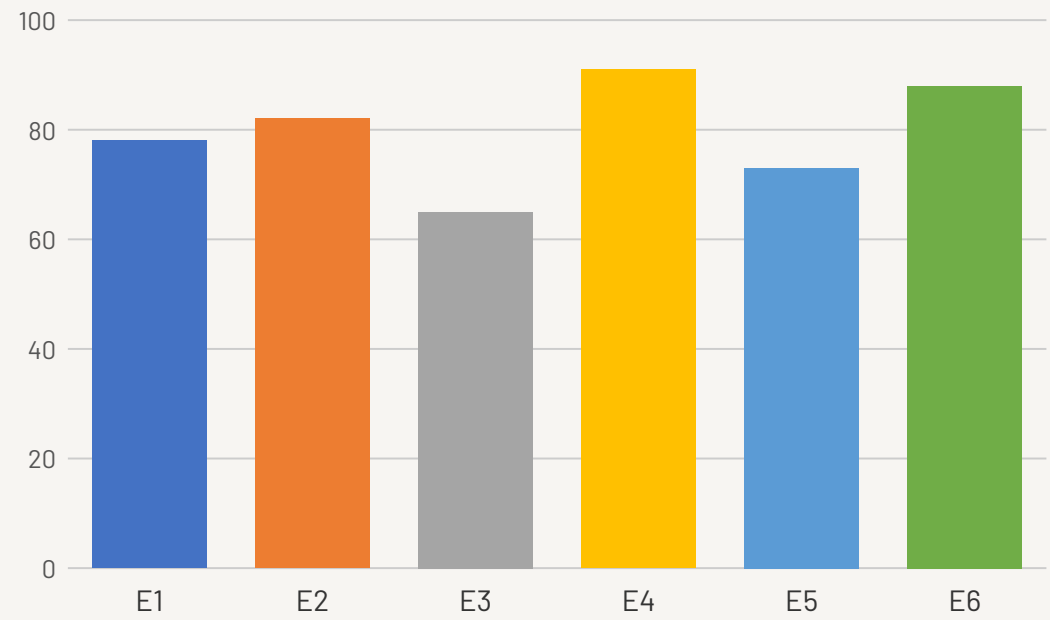
Error contra referencia, cambio %.



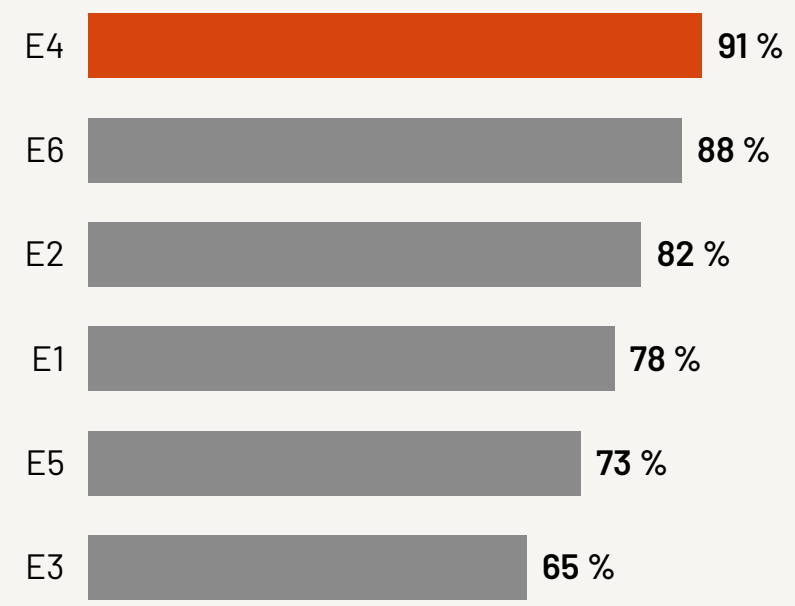
ACCESIBILIDAD Nunca rojo contra verde. Un acento y grises se distinguen con cualquier visión, y en blanco y negro. Si hay varias series, además rótulo directo o trazo distinto.



EL ENSAYO E4 RINDE 91 %: EL RESTO ES CONTEXTO



Sin propósito. Cada barra de un color. ¿Por qué?



Con propósito. Naranja es el hallazgo. Gris es el contexto.



EL TÍTULO DICE EL HALLAZGO, NO LA VARIABLE

DESCRIPTIVO

Figura 3: Resultados de viscosidad

Gráfica de presión vs. tiempo

Comparación de tratamientos

Curva de rendimiento

ARGUMENTATIVO

La viscosidad cae 77 % entre 25 y 60 °C

La presión se estabiliza después de 12 horas

La genipina duplica la resistencia mecánica

El rendimiento máximo se alcanza a pH 6,5

LA PRUEBA Lea solo el título. Si no sabe qué encontró, es descriptivo.



BLOQUE 03

DE LA FIGURA A LA HISTORIA

Una figura convence de un hallazgo. Tres, bien puestas, cuentan el proyecto.



SITUACIÓN → COMPLICACIÓN → RESOLUCIÓN

LA ESTRUCTURA DE TODA HISTORIA CON DATOS

1 Situación

¿Cuál era el problema? Contexto y datos iniciales.

El proceso opera a 60 °C y el producto pierde cuerpo.

2 Complicación

¿Qué descubrimos? El resultado principal.

La viscosidad cae 77 % entre 25 y 60 °C, sea cual sea la concentración.

3 Resolución

¿Qué significa? Implicaciones y próximos pasos.

Hay que enfriar antes de envasar, o cambiar de espesante.

EL EJERCICIO ¿Puede explicar sus resultados con solo tres figuras? Si necesita diez, todavía no sabe cuál es la historia.

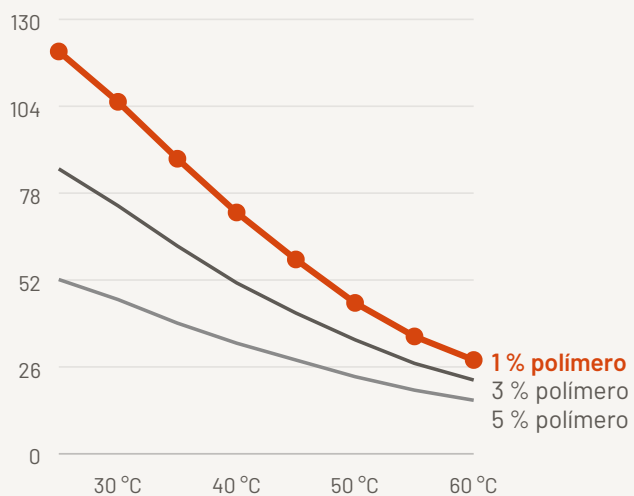


TRES FIGURAS CUENTAN LA HISTORIA

SITUACIÓN, COMPLICACIÓN Y RESOLUCIÓN, UNA FIGURA CADA UNA

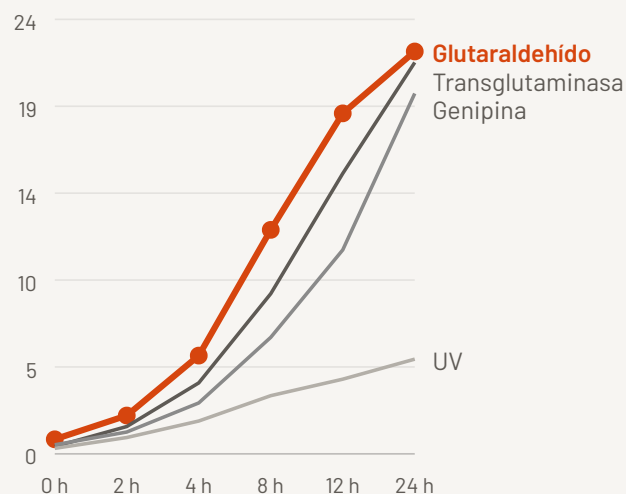
1 · SITUACIÓN

77 % menos viscosidad a 60 °C



2 · COMPLICACIÓN

Glutaraldehído supera a los demás a 24 h



3 · RESOLUCIÓN

Plan B ahorra \$2.5 M



BLOQUE 04

HERRAMIENTAS Y EL PROMPT

Con qué se hacen. Y qué devuelve una IA cuando se le pide bien.



CON QUÉ SE HACEN

CUATRO HERRAMIENTAS; USTED DECIDE EL MENSAJE EN TODAS

HERRAMIENTA	PARA QUÉ	LO QUE HAY QUE SABER
Excel bien usado	Una gráfica rápida para un informe	Borre lo que trae por defecto: fondo, rejilla, leyenda. Ajuste colores y ejes.
Python · matplotlib	Control total y reproducible	Ideal cuando se generan muchas gráficas del mismo tipo.
IA generativa	Escribe el código a partir de su descripción	Usted define qué comunicar; la IA implementa cómo. Nivel AIAS 3.
Complementarias	Diagramas de proceso y esquemas	draw.io es libre. Canva y BioRender tienen planes de pago.



DATOS, FORMA, PALETA, TÍTULO, ACCESIBILIDAD

Tengo datos de viscosidad (cP) vs temperatura (°C) para 3 concentraciones de polímero (1%, 3%, 5%): [la tabla]

Genera un gráfico de líneas en Python (matplotlib) con:

- Fondo blanco, sin bordes superior ni derecho
- Paleta: la serie 1% en naranja #D6450E como protagonista; 3% y 5% en grises
- Gridlines solo horizontales, sutiles
- Título argumentativo sobre el hallazgo principal (con la cifra)
- Etiquetas de serie al final de cada línea en vez de leyenda
- Accesible para daltonismo
- Guardar como viscosidad.png a 200 dpi

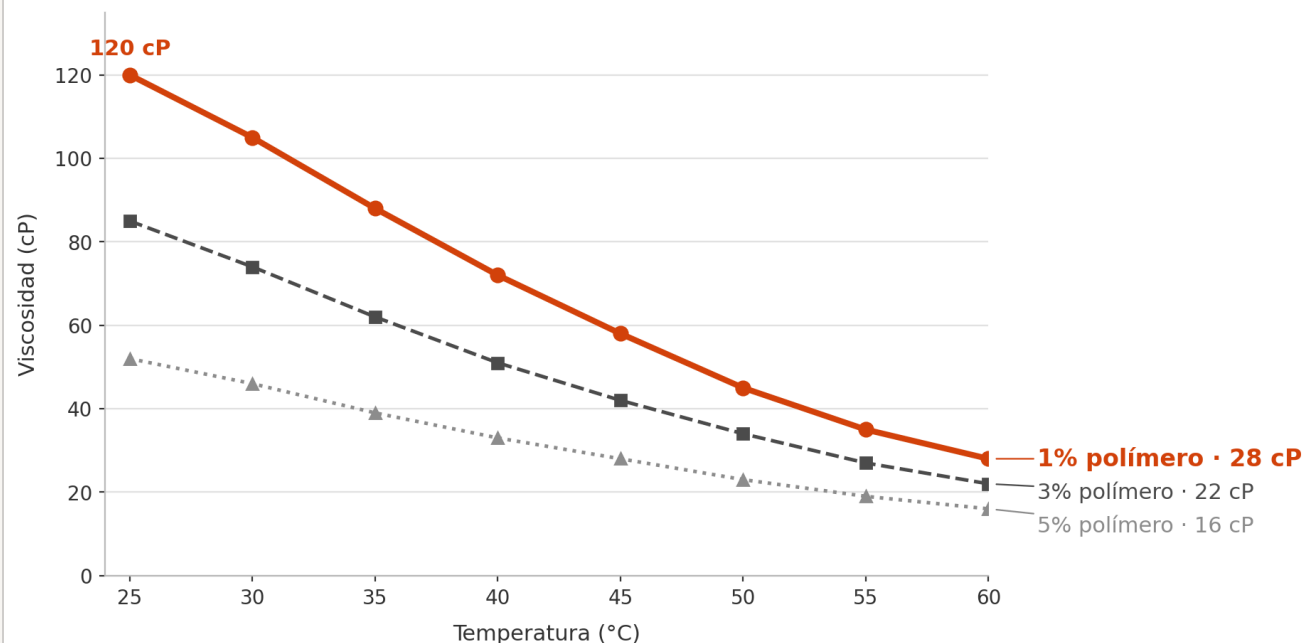
LO QUE NO LE PIDE Qué es importante. Eso lo decidió usted antes: la serie protagonista y que el título lleve la cifra son los principios 03 y 05.



LO QUE DEVOLVIÓ, SIN RETOCAR

EL MODELO CALCULÓ EL TÍTULO DESDE LOS DATOS

La viscosidad del polímero al 1% cae 77% entre 25 y 60 °C (120 → 28 cP), más que al 3% (74%) o al 5% (69%)



Calculó la cifra. «Cae 77 %» sale de los datos, no del prompt.

Agregó lo que no pedía. Marcador y trazo distintos por serie: se lee en blanco y negro.

Y una cautela. «Los datos no permiten decir nada sobre el mecanismo». Esa frase es la que un buen asesor diría.

El código corrió tal cual. Se verificó la cifra: 120 → 28 cP.

BLOQUE 05

SUS TRES FIGURAS

Veinte minutos. Cada equipo boceta las tres figuras de su propuesta final.



LAS TRES FIGURAS QUE CUENTAN SU PROYECTO

	TIPO	X E Y	MENSAJE (EL TÍTULO)	BOCETO
Situación	línea · barras · dispersión · caja	qué contra qué	el hallazgo, con cifra	a mano
Complicación	...	...	...	...
Resolución	...	...	...	...

CÓMO SE TRABAJA En papel o en el portátil, con los datos que ya tengan o con los que esperan tener. Al final, cada equipo muestra una de las tres y dice su título.



ANTES DE DAR UNA FIGURA POR BUENA

CINCO PREGUNTAS, UNA POR PRINCIPIO

1 ¿Es el tipo correcto?

Tendencia: línea.
Comparación:
barras. Relación:
dispersión.

2 ¿Qué puedo eliminar?

Fondo, rejilla
vertical, bordes,
3D, leyenda si hay
rótulos.

3 ¿Qué debo resaltar?

Una serie al frente;
el resto en gris.

4 ¿El color comunica?

Naranja para el
hallazgo. Nunca
arcoíris.

5 ¿El título argumenta?

Si solo nombra la
variable, no.

CÓMO USARLA Pásela por cada figura de la entrega final antes de radicarla. Una respuesta «no» devuelve la figura a la mesa.



CADA GRÁFICA ES UNA OPORTUNIDAD DE CONVENCER

No la desperdicien. Próxima sesión: miércoles 25 de noviembre, revisión de carpeta. Ese día se radica la entrega final, con sus tres figuras.